

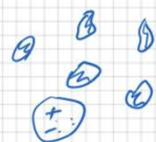
Elektrostatické pole v dielektriku

EL. POLE V DIELEKTRIKU.

MAKROSKOPICKÁ POLE

MIKRO $\rightarrow$ MAKRO ?

STŘEDOVÁNÍ



$$\vec{r} \quad \Delta V \quad f_{\text{MIKRO}} \quad \frac{\int f_{\text{MIKRO}} dV}{\Delta V} = \overline{f_{\text{MIKRO}}} = f_{\text{MAKRO}}$$

$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ FYZIKÁLNĚ NEKON. MALÝ OBJEM

$$\overline{\frac{\partial f_{\text{MIKRO}}}{\partial x}} = \frac{\partial \overline{f_{\text{MIKRO}}}}{\partial x}$$

$$\left[\overline{\frac{\partial f_{\text{MIKRO}}}{\partial x}} = \frac{\partial \overline{f_{\text{MIKRO}}}}{\partial x} \right]$$

Mikroskopické a makroskopické pole v dielektriku, středování

Vektor elektrické indukce $\vec{D}$

EL. POLE $\vec{E}$

DIEL. $\vec{E}$

VAKUUM

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E}_{\text{MIKRO}} = \nabla \times \vec{E}_{\text{MIKRO}} = \nabla \times \vec{E}_{\text{VAKUO}}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_C}{\epsilon_0}$$

VAKUUM:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

DIEL. ?

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho + \rho_P}{\epsilon_0}$$

ρ - VOLNÝ
 ρ_P - POLAR.

$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$ DIEL

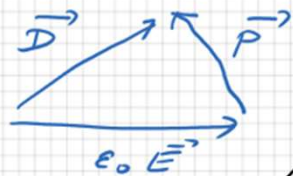
$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho - \nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0}$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho$$

$\vec{D}$ - VEKTOR E. INDUKCE

$[\vec{D}] = \text{Cm}^{-2}$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$



$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

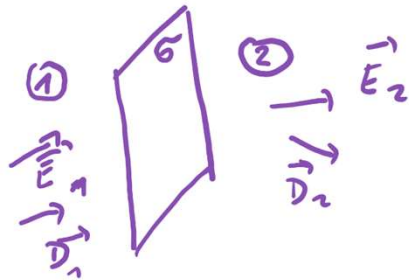
ρ - CELKOVÁ VOLNÁ HODNOTA NABÍDKY

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

V INTEGRÁLNÍM TVARU: $\oint_S \vec{D} \cdot \vec{n} \, dS = Q$

INTEGRÁL PŘES UZAVŘENOU PLOCHU, UVNITŘ VOLNÝ
NABOJ Q

ROZHRANÍ MEZI DVĚMA DIELEKTRIKY

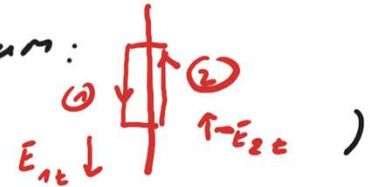


NA ROZHRANÍ HUSTOTA VOLNĚHO NÁBOJE σ
V POLUPRUSTURECH (1), (2) POLE $\vec{E}_j$, $\vec{D}_j$.

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l}' = 0 \Rightarrow \underline{E_{1t} = E_{2t}}$$

(STEJNĚ JAKO PRO VAKUUM:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \underline{D_{1t} - D_{2t} = P_{1t} - P_{2t}}$$



$$\oint_S \vec{D} \cdot \vec{n} dS = Q$$



$$\underline{D_{1n} - D_{2n} = \sigma} ; \underline{D_{1n} - D_{2n} = 0 \text{ PRO } \sigma = 0}$$

$$\underline{\varphi_1 = \varphi_2}$$

Vztahy pro elektrostatiku ve vakuu a dielektriku

DIELEKTRIKUM

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \checkmark \quad \varphi(\vec{r})$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad \leftarrow \text{VOLNÝ NABÍBOJ}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot \vec{n} dS = Q$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n} \\ \rho_p = -\nabla \cdot \vec{P} \end{array} \right.$$

VAKUUM

$$|\nabla \times \vec{E}(\vec{r})| = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \checkmark \quad \varphi(\vec{r})$$

$$|\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r})| = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

MĚKKA', PRUŽNÁ' DIELEKTRIKA

$$\vec{P} = \vec{P}_0 \text{ TVRDA' DIEL.}$$

$$\text{U } \vec{P} = \vec{P}(\vec{E}) \text{ MĚKKA' DIEL. } P(E=0) = 0 \text{ PRUŽNÁ'}$$

$q \oplus$ k -tuhlost $\vec{E} \neq 0$ $F = qE$ $\ominus \rightarrow x$
 $\ominus$ $E=0$ $\oplus$ $\vec{P}=0$ $F_p = -kx$ $qE = kx$
 $x = \frac{qE}{k}$

$$P = qx = \frac{q^2}{k} E$$

ρ P $\boxed{\begin{smallmatrix} + \\ \text{tr} \\ - \end{smallmatrix}}$ 1 cm^3
 N -hmotnost

$$P = Np$$

$$\vec{P} = N\beta \vec{E}$$

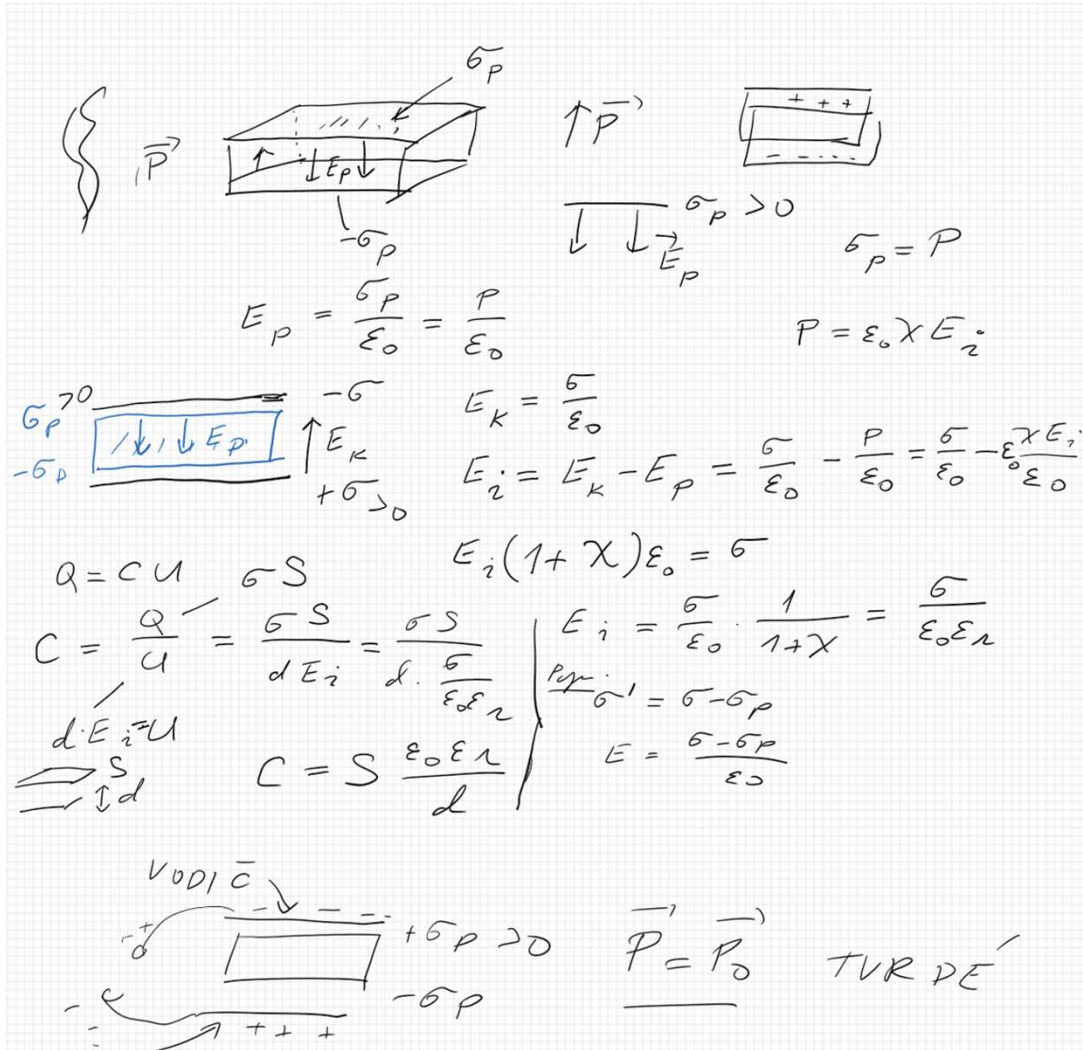
β POLARIZOVATĚLNOST

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$= \epsilon_0 \vec{E} + N\beta \vec{E} = (\epsilon_0 + N\beta) \vec{E} = \epsilon_0 \left(1 + \frac{N\beta}{\epsilon_0} \right) \vec{E}$$

$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$ $\leftarrow$ PERMITIVITA χ
 $\left[\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \right]$ $\leftarrow$ SUSCEPTIBILITA
 ϵ_r - RELATIVNÍ PERMITIVITA

Kondenzátor s dielektrikem



Energie W , hustota energie w_E v dielektriku (nabitý kondenzátor)

ENERGIE EL. POLE (DIELEKTRIKU)

$$C \xrightarrow{\text{vzorek}} w_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$
$$W = \frac{1}{2} C U^2$$
$$C_{\epsilon_0} \rightarrow C_{\epsilon_0 \epsilon_r} \quad \left| w_E = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} E D \right|$$
$$W \rightarrow \epsilon_r W$$

